Memoria Descriptiva

Proyecto: Cobertura Metálica Parabólica con Malla Raschel

Ubicación: Colegio Coprodeli San Vicente

Área de Intervención: 561.00 m² (33.00 m x 17.00m)

Fecha: septiembre de 2026

1. Generalidades y Objetivos

La presente Memoria Descriptiva contempla la concepción, y especificaciones técnicas para la construcción e instalación de una cobertura ligera de forma parabólica sobre el patio principal del **Colegio Coprodeli San Vicente**.

El objetivo principal es mitigar los altos niveles de radiación solar y radiación térmica registrados en las horas de mayor insolación (mediodía), proporcionando un ambiente fresco, seguro y protegido para que los estudiantes realicen actividades recreativas, deportivas y cívicas sin riesgos para la salud.

2. Descripción General del Área y la Geometría

- **Largo del patio:** 33.00 m
- **Ancho (Luz libre):** 17.00 m
- **Área total a cubrir:** 561.00 m2
- **Forma de la cobertura:** Parabólica (Arco de cubierta ligera).
- **Flecha (flecha parabólica recomendada):** 1.70m a 2.20m (representa aproximadamente del 10% al 13% de la luz libre de 17 m).
- **Altura libre interior mínima:** 6.00m en apoyos para no interferir con la práctica de deportes

3. Componentes y Especificaciones Técnicas de los Materiales

3.1. Subestructura de Cimentación y Pedestales

- **Zapatas aisladas:** De concreto armado ($f'c = 210\text{ kg/cm}^2$), conectadas mediante vigas de cimentación para uniformizar asentamientos.
- **Pedestales/Columnas de concreto:** Concreto $f'c = 210\text{ kg/cm}^2$ que sobresalen de la cota de piso terminado para recibir las placas de anclaje de acero.

3.2. Estructura Metálica Principal y Secundaria

- **Acero estructural:** Perfiles tubulares estructurales (LAC/LAC-S355) o perfiles de acero ASTM A36 / ASTM A500 Grado B.
- **Columnas Metálicas:** Perfiles tubulares de sección circular o rectangular de alta inercia (o columnas reticuladas).
- **Tijerales Parabólicos (Arcos Principales):**
    - Estructura tridimensional o bidimensional reticulada de 17.00m de luz libre.
    - Brida superior e inferior en tubos o perfiles angulares.
    - Diagonal y montantes en perfiles tubulares o redondos lisos.
    - Distanciamiento entre tijerales recomendado: **5.50m a 6.00m** (se prevén **7 pórticos/arcos principales** distribuidos uniformemente a lo largo de los 33 metros).

- **Viguetas de Amarre y Templadores:**
    - Viguetas longitudinales que unen los arcos para absorber solicitaciones de viento y mantener la rigidez global.
    - Templadores de fierro liso con tensores para estabilización en los vanos extremos e intermedios.

3.3. Cobertura: Malla Raschel

- **Material:** Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con tratamiento de protección UV contra la degradación solar.
- **Porcentaje de Sombra Recomendado: 80% a 90%** (ideal para áreas de juego escolares, reduce la temperatura interna entre 5 °C y 8 °C sin perder luminosidad natural).
- **Accesorios de Fijación:**
    - Cable de acero galvanizado de 1/4' o 3/8" perimetral e intermedio para tensado.
    - Sujetadores plásticos reforzados (clips) y costuras de alta resistencia.
    - Sistema de arriostre mediante drizas sintéticas o tensores de acero inoxidables/galvanizados.

3.4. Protección Anticorrosiva

- Limpieza superficial de la estructura metálica según norma SSPC-SP6 (Limpieza a chorro Grado Comercial) o preparación manual/mecánica SSPC-SP3.
- **Base Anticorrosiva:** Aplicación de 2 capas de base epóxica (mínimo 3 mils de espesor seco).
- **Pintura de Acabado:** 2 capas de esmalte de poliuretano (mínimo 2 mils de espesor seco) apto para intemperie en color a definir por la institución.

Criterios Técnicos para la estimación del costo

- **Inspección periódica de tensores:** Verificar la tensión de los cables de soporte de la malla 30 días después del montaje y posteriormente de forma semestral.
- **Limpieza de la Malla:** Lavado con agua a baja presión para eliminar acumulación de polvo o suciedad.
- **Revisiones Estructurales:** Inspección anual de pernos, uniones soldadas y estado de la pintura protectora contra la corrosión.

IT	CANT.	MED	DESCRIPCION	P/M2	TOTAL
1	01	UNIDAD	**POR LA CONFECCION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA PARABOLICA PARA EL COLEGIO IE COPRODELI SAN VICENTE- CALLAO-LIMA: 33X17MT (561M2)** **ESPECIFICACIONES:** Fabricación e Instalación de estructura prefabricada de 33 metros x 17metros elaborados con tubería de 4x4 para soporte y 4x2 para tijerales y soporte cóncavo de 3x2 sujetados con templadores de ¾, mas 9 arcos de tubo cuadrado de 6x2x3.0mm , 35 correas de 40x60x2.0mm, para la parte superior existente. 06 placas de anclaje más perforación cimentada de 210kg/cm2 Otros: 561 m2 de Malla Rashell de 95% cocido y reforzado con ojales y cable acerado reforzado para dilatación por los vientos. Pintura y Acabado con Material Epóxico al 100% por zona de Mar Soldadura MIG-MAG 7018-6011 Replanteo en Obra Instalación Replanteo y modificación de lo Existente Mantenimiento y Limpieza de área trabajada Equipos completos de Sequridad Movilidad y Viáticos Incluido	115.00	64,515.00
				TOTAL, S/.	**64,515.00**

